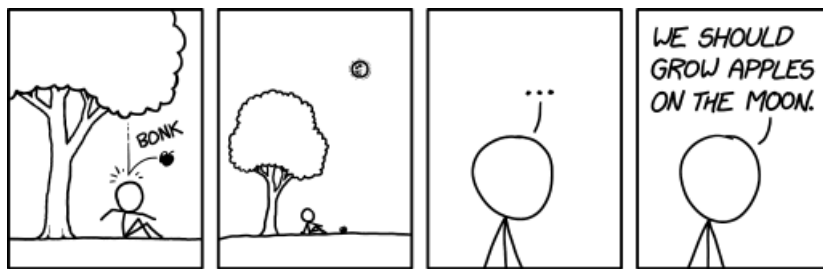


MPI* Physique
TD Mécanique
Mécanique terrestre



1 Latitude, longitude

La précision d'un GPS grand public est de l'ordre de 1".

1. Les coordonnées de Lille sont : $50^{\circ}37'50''\text{N}$ et $3^{\circ}4'0''\text{E}$. Convertissez les coordonnées de Lille en degrés (valeurs décimales).
2. Sachant que le rayon de la Terre est de 6400 km, à quelle distance terrestre sur l'équateur correspond 1° ? $1'$? $1''$?

Corrigé :

1. On a : $50 + \frac{37}{60} + \frac{50}{3600} \approx 50,631^{\circ}\text{N}$ et $3 + \frac{4}{60} \approx 3,07^{\circ}\text{E}$
2. On a la relation :

$$d = R_T \alpha$$

◦ $\alpha = 1^{\circ}$:

$$d = R_T \frac{\pi}{180} = 112 \text{ km}$$

◦ $\alpha = 1'$:

$$d = R_T \frac{\pi}{180} \times \frac{1}{60} = 1,9 \text{ km}$$

◦ $\alpha = 1''$:

$$d = R_T \frac{\pi}{180} \times \frac{1}{3600} = 31 \text{ m}$$

2 Force de Coriolis sur un train

(Mines Télécom MP 2019) Un TGV de masse $m = 7,8 \cdot 10^5 \text{ kg}$ circule du nord vers le sud entre Lyon et Avignon à la vitesse constante $v = 300 \text{ km.h}^{-1}$. À l'instant considéré, il se trouve à la hauteur de Valence (latitude $\lambda = 45^{\circ}$). On se donne une base locale $\vec{u}_x$ vers l'est, $\vec{u}_y$ vers le nord et $\vec{u}_z$ vers le zénith.

1. Faites un schéma complet, incluant la vitesse du train et le vecteur rotation $\vec{\Omega}$ de la Terre.
2. Calculez la force de Coriolis subie par le train et comparez-la au poids.
3. Faites un schéma du train vu de l'arrière. Lequel des deux rails s'use le plus? Qu'est-ce qui change si le train roule vers le nord?

Corrigé :

1. Allons-y :

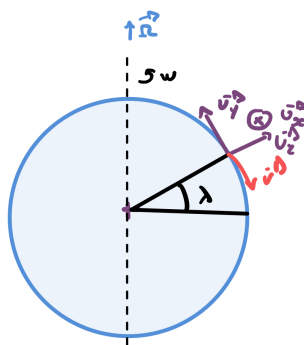


FIGURE 1 – Petit schéma.

2. On a :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{i,c} &= -m\vec{a}_c = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) \\ &= -2m\omega \begin{pmatrix} 0 \\ \sin(\lambda) \\ \cos(\lambda) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -v \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

D'où :

$$\vec{F}_{i,c} = -2m\omega v \cos(\lambda) \vec{u}_x$$

et $\|\vec{F}_{i,c}\|/mg \approx 10^{-3}$: elle est beaucoup moins conséquente que le poids!

3. Allons-y :

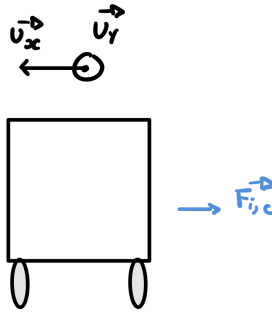


FIGURE 2 – Schéma bien moche mais oklm.

On voit bien que **c'est le rail droit qui s'use le plus!**

Maintenant, si le train roule vers le nord :

$$\begin{cases} \vec{v} = v\vec{u}_y \\ \vec{F}_{i,c} = 2m\omega v \cos(\lambda)\vec{u}_x \end{cases}$$

et donc pareil, en faisant une vue de l'arrière, on remarque que c'est le rail de gauche qui s'use le plus.

Si on fait maintenant un schéma de dessus :

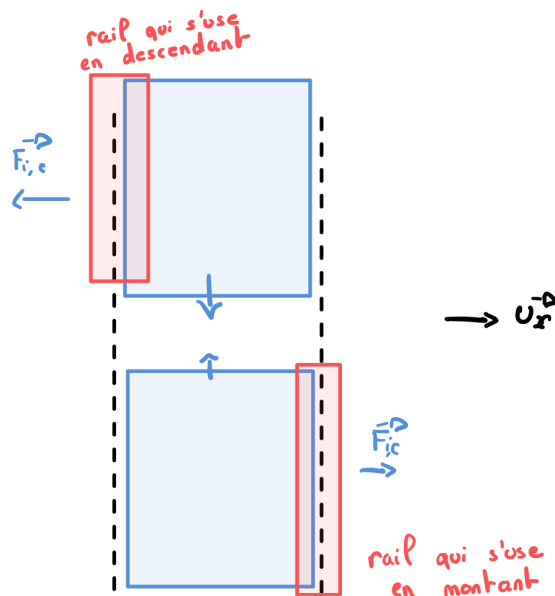


FIGURE 3 – Un train SNCF ne sera jamais aussi joli.

et donc on se rend bien compte que **c'est toujours le même rail qui s'use...** Rassurons-nous, la SNCF prévoit généralement ce genre de choses;)

3 Diverses caractéristiques de la Lune

(Mines MP 2017) On suppose que la Lune a une orbite circulaire autour de la Terre. Sa période de révolution est de 7j, 7h et 43min. On donne $\mathcal{G} = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ kg}^{-1} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$.

1. Un satellite GPS fait un tour de la Terre en 718 min avec une vitesse de $13940 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Quelle est la masse de la Terre ? Déduisez-en la vitesse moyenne de la Lune et le rayon de sa trajectoire.
2. Le satellite Lunar Reconnaissance Orbiter (masse 1916 kg) a été mis en orbite circulaire autour de la Lune en 2009 avec une vitesse de $1,66 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$.

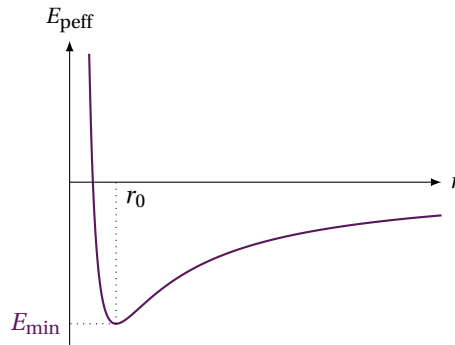


FIGURE 4 – Énergie potentielle effective.

On rappelle l'expression de l'énergie potentielle effective pour un point matériel de masse m :

$$E_{\text{peff}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} - \mathcal{G} \frac{mm_L}{r} \quad (1)$$

avec C la constante des aires. Le graphe 4 donne son allure. On donne $E_{\min} = -2,61 \text{ GJ}$ et $r_0 = 1,79 \cdot 10^3 \text{ km}$ ainsi que la vitesse de libération $2,38 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. Déduisez-en :

- (a) la masse de la Lune
 - (b) le rayon de la Lune
 - (c) l'altitude du satellite
 - (d) le champ de pesanteur à la surface de la Lune
3. Un homme de 80 kg se trouve sur la Lune. Quelle est l'intensité de la force qu'il subit ? Si on prend en compte la rotation de la Lune sur elle-même, quel est le champ de pesanteur apparent sur l'équateur ?

Corrigé :

1. D'après le TPC, tout système subissant uniquement une force newtonienne et décrivant un mouvement circulaire dispose d'une vitesse constante :

$$2\pi R_S = v_S T_S \implies R_S = \frac{v_S T_S}{2\pi}$$

Ensuite, d'après la 3ème loi de Kepler :

$$\frac{T_S^2}{R_S^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G} M_T} = \frac{4\pi^2 R_S^3}{T_S^2 \mathcal{G}}$$

Ainsi,

$$M_T = \frac{v_S^3 T_S}{2\pi \mathcal{G}} \approx 1,2 \cdot 10^{25} \text{ kg}$$

On constate une différence d'une puissance de 10 par rapport à la réalité : cela peut être dû à d'autres forces ou tout simplement une trajectoire pas forcément circulaire.

Bon maintenant, la troisième loi de Kepler et la trajectoire circulaire nous permettent de conclure :

$$\begin{cases} R_L \approx 4,82 \cdot 10^3 \text{ km} \\ v_L \approx 1,3 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \end{cases}$$

2. Pour rappel, la vitesse de libération¹ est la vitesse minimale pour qu'un point lancé depuis la surface de la Terre échappe à son attraction.

Pour un système subissant une force newtonienne, on a effectivement un graphique comme celui de l'énoncé, et on remarque que :

- $E_m < 0$: état lié;
- $E_m \geq 0$: état de diffusion.

Le cas limite est donc $E_m = 0$: c'est là où on va chercher la vitesse de libération!

$$E_m = \frac{1}{2} m v_{\text{lib}}^2 - \mathcal{G} \frac{m M_T}{R_T^2} = 0$$

Finalement,

$$v_{\text{lib}} = \left(\frac{2\mathcal{G}M_T}{R_T} \right)^{1/2} \approx 11 \text{ km.s}^{-1} \text{ pour la Terre}$$

Maintenant, cela s'adapte très bien pour la Lune :

$$v_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2\mathcal{G}M_L}{R_L}} \approx 2,38 \text{ km.s}^{-1}$$

avec R_L le rayon de la lune (et non de sa trajectoire).

Après cela reste un jeu d'équations mais l'essentiel est là!

3. question de cours...

1. aussi appelée *première vitesse cosmique*

4 Pendule de Foucault

L'expérience historique de Léon Foucault a eu lieu à Paris en 1851. Le référentiel d'étude sera le référentiel terrestre local $\mathcal{R}$ à cet endroit (latitude $\lambda = 48^\circ 52'$), muni d'une base cartésienne telle que Oz est radial centrifuge et Ox est vers le sud. L'origine O du repère cartésien sera prise sur la position de repos du pendule.



FIGURE 5 – Pendule de Foucault au Panthéon de Paris.

Un pendule de masse $m = 28$ kg et de longueur $l = 67$ m est fixé en A au plafond du Panthéon. Il est muni d'une pointe de masse négligeable qui va jusqu'au sol pour tracer le mouvement du pendule dans du sable. Vous supposerez que le contact de la pointe sur le sable n'entraîne aucun frottement notable.

Écarté de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 5^\circ$ vers l'est sans vitesse initiale, le pendule oscille et on observe une lente rotation du plan de son mouvement.

1. Supposons d'abord le référentiel $\mathcal{R}$ comme galiléen.
 - (a) Justifiez que le mouvement est plan et précisez le plan en question.
 - (b) Résolvez les équations du mouvement.
2. Le caractère non galiléen de $\mathcal{R}$ est maintenant pris en compte.
 - (a) Décrivez la nature de $\mathcal{R}$. Quelle est l'action de la force centrifuge?
 - (b) Exprimez la tension du fil $\vec{T}$ en fonction de sa norme T , des coordonnées cartésiennes de la masse m et de la longueur l .
 - (c) Déterminez les équations du mouvement du pendule.
 - (d) En supposant que les mouvements restent petits et en posant $\omega_0 = \sqrt{g/l}$, simplifiez les équations du mouvement.
 - (e) Résolvez ces équations par la méthode complexe, en posant $\underline{X} = x + iy$. En exploitant $\Omega \ll \omega_0$ à l'ordre le plus bas non trivial, vous montrerez que :

$$\underline{X} = l \sin(\theta_0) e^{-i\Omega \sin(\lambda)t} \left(-\frac{\Omega \sin(\lambda)}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + i \cos(\omega_0 t) \right) \quad (2)$$

et en déduisez les expressions de $x(t)$ et $y(t)$.

- (f) Dans l'expérience menée par Foucault lui-même, le plan du pendule a tourné à la vitesse de $11^\circ 19'$ par heure. Retrouvez ce résultat.
- (g) Décrivez rapidement les résultats de l'expérience à l'équateur et aux pôles. Comparez-les entre les deux hémisphères.

Corrigé :

1. (a) Les forces que ce pendule subit sont dans le plan $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, les conditions initiales nous confirment qu'il n'y a aucun mouvement initial en $\vec{u}_z$:

Le mouvement est limité au plan Vect($\vec{u}_r, \vec{u}_\theta$)

- (b) Question de cours (TMC ou méthode énergétique) :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

D'où :

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$$

$$\text{avec } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

2. (a) $\mathcal{R}$ est le référentiel terrestre, non-galiléen car en rotation pure uniforme par rapport au référentiel géocentrique. Enfin, la force centrifuge se combine au poids, elle nous permet d'introduire le poids apparent, **qui décale légèrement la verticale**.
- (b) On a le schéma suivant :

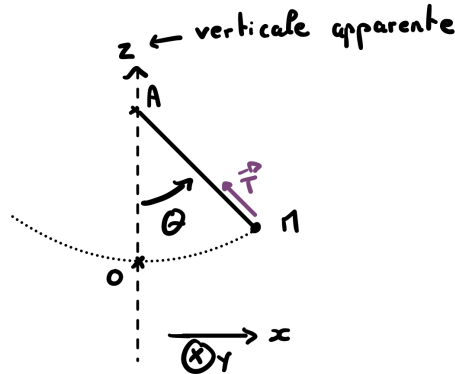


FIGURE 6 – Schéma qui met bien.

On a donc :

$$\begin{aligned}\vec{T} &= -\frac{T}{\|\vec{AM}\|} \vec{AM} \\ &= -\frac{T}{l} \vec{AM} \\ &= -\frac{T}{l} (\vec{AO} + \vec{OM})\end{aligned}$$

D'où :

$$\vec{T} = -\frac{T}{l} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z-l \end{pmatrix}$$

- (c) $\Sigma = \{m\}$, on se place dans $\mathcal{R}$ non-galiléen, les forces en jeu ici sont : $\vec{P}, \vec{T}, \vec{F}_{i,c}$.
On a de plus :

$$\vec{F}_{i,c} : -2m\omega \begin{pmatrix} \cos(\lambda)\dot{z} - \sin(\lambda)\dot{y} \\ \sin(\lambda)\dot{x} \\ -\cos(\lambda)\dot{x} \end{pmatrix}$$

Donc le PFD projeté sur $\vec{u}_x, \vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ donne :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -\frac{T}{l}x - 2m\omega(\cos(\lambda)\dot{z} - \sin(\lambda)\dot{y}) \\ m\ddot{y} = -\frac{T}{l}y - 2m\omega\sin(\lambda)\dot{x} \\ m\ddot{z} = -\frac{T}{l}(z-l) + 2m\omega\cos(\lambda)\dot{x} - mg \end{cases}$$

- (d) Aux petits angles, $z \approx 0$ et $\dot{y} \gg \dot{z}$, d'où les équations suivantes :

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{T}{ml}x + 2\omega\sin(\lambda)\dot{y} & [1] \\ \ddot{y} = -\frac{T}{ml}y - 2\omega\sin(\lambda)\dot{x} & [2] \\ \ddot{z} = 0 \text{ (car } z \approx 0) & [3] \\ T = mg & [4] \end{cases}$$

- (e) On pose alors $\underline{X} = x + iy$, la C.L [1] + i [2] donne l'équation :

$$\ddot{\underline{X}} + 2i\Omega\sin(\lambda)\dot{\underline{X}} + \omega_0^2\underline{X} = 0$$

Ainsi,

$$(c) : r^2 + 2i\Omega \sin(\lambda)r + \omega_0^2 = 0$$

donc :

$$\begin{aligned}\Delta &= -4(\Omega^2 \sin^2(\lambda) + \omega_0^2) \\ &= -4\omega_0^2 \left(1 + \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^2 \sin^2(\lambda) \right) \\ &\approx -4\omega_0^2\end{aligned}$$

car $\omega_0 \gg \Omega$ (DL1)

et donc

$$r_{1,2} = i\omega_0 \left(\pm 1 - \frac{\Omega}{\omega_0} \sin(\lambda) \right)$$

Dès lors,

$$\underline{X}(t) = e^{-i\Omega \sin(\lambda)t} (\underline{A} \cos(\omega_0 t) + \underline{B} \sin(\omega_0 t))$$

Et en prenant compte des valeurs initiales :

$$\begin{cases} \underline{X}(t=0) = il \sin(\theta_0) \\ \underline{\dot{X}}(t=0) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \underline{A} = il \sin(\theta_0) \\ \underline{B} = -\frac{\Omega \sin(\lambda)}{\omega_0} l \sin(\theta_0) \end{cases}$$

Finalement, on retrouve bien :

$$\underline{X} = l \sin(\theta_0) e^{-i\Omega \sin(\lambda)t} \left(-\frac{\Omega \sin(\lambda)}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + i \cos(\omega_0 t) \right)$$

et donc en prenant les parties réelles et imaginaires :

$$x(t) = l \sin(\theta_0) \left(\sin(\Omega \sin(\lambda)t) \cos(\omega_0 t) - \frac{\Omega \sin(\lambda)}{\omega_0} \cos(\Omega \sin(\lambda)t) \sin(\omega_0 t) \right)$$

$$y(t) = l \sin(\theta_0) \left(\cos(\Omega \sin(\lambda)t) \cos(\omega_0 t) + \frac{\Omega \sin(\lambda)}{\omega_0} \sin(\Omega \sin(\lambda)t) \sin(\omega_0 t) \right)$$

- (f) Aux oscillations pendulaires habituelles (ici de pulsation ω_0), une autre oscillation beaucoup plus lente se superpose (de pulsation $\Omega \sin(\lambda)$).

Ainsi, pour mettre cette pulsation en évidence, figeons le pendule dans ses oscillations, i.e fixons les termes en $\omega_0 t$, les équations du mouvement se réduisent alors à :

$$\begin{cases} \frac{x(t)}{l \sin(\theta_0)} = C \sin(\Omega \sin(\lambda)t) - D \cos(\Omega \sin(\lambda)t) \\ \frac{y(t)}{l \sin(\theta_0)} = C \cos(\Omega \sin(\lambda)t) + D \sin(\Omega \sin(\lambda)t) \end{cases}$$

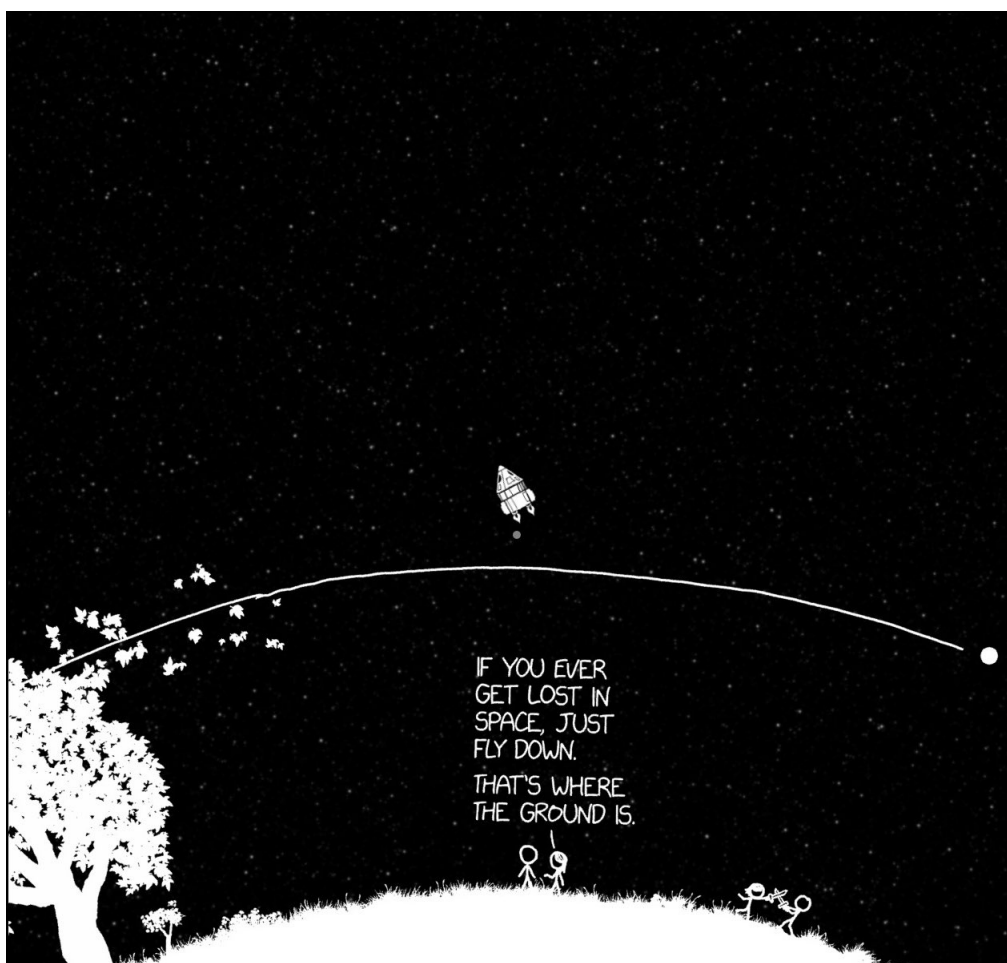
et donc

$$x^2(t) + y^2(t) = l^2 \sin^2(\theta_0) (C^2 + D^2) = \text{cst}$$

Donc, en le figeant dans ses oscillations, le pendule décrit un cercle. Ce qui signifie bien que le plan dans lequel il oscille tourne lentement avec la rotation de la Terre.

La vitesse angulaire de ce mouvement est donc $\Omega \sin(\lambda) \approx 5,48 \text{ rad.s}^{-1}$ donc en une heure il a tourné de $11^\circ 18'$: ce qui correspond à peu près aux données de l'énoncé.

- (g)
 - À l'équateur : $\lambda = 0$ donc la vitesse de rotation du pendule est nulle : l'expérience n'est pas observable.
 - Aux pôles : $\lambda = \pm\pi/2$ donc c'est là où la vitesse de rotation est maximale, i.e là où le phénomène est le plus visible.



IF YOU EVER
GET LOST IN
SPACE, JUST
FLY DOWN.
THAT'S WHERE
THE GROUND IS.